

با سلام و احترام

ضمن تشکر از حضور شما در مصاحبه فنی، خوشحالیم که شما را برای مرحله بعدی انتخاب کرده‌ایم. در این مرحله، یک تسک فنی برای ارزیابی مهارت‌های شما در نظر گرفته‌ایم. لطفاً توضیحات زیر را با دقت مطالعه کنید و نتیجه را در زمان مشخص شده ارسال نمایید.

جزئیات تسک:

فرض کنید در حال توسعه بخش **کتابخانه** یک سامانه مدیریت کتاب هستید. هدف این تسک، پیاده‌سازی سمت سرور (Backend) این بخش با استفاده از **Java** و **Spring Boot** است.

در این سامانه، کاربران می‌توانند کتاب‌های موجود را مشاهده کرده، آن‌ها را جستجو کنند و وضعیت امانت گرفتن آن‌ها را مشاهده نمایند. همچنین کتابدار امکان ثبت، ویرایش و مدیریت وضعیت امانت کتاب‌ها را دارد.

تمرکز این تسک بر روی طراحی صحیح API، پیاده‌سازی منطق کسب‌وکار (Business Logic)، طراحی مناسب ساختار پروژه و رعایت اصول توسعه نرم‌افزار است.

فرض کنید در این سامانه، بخشی با عنوان **مدیریت کتابخانه** وجود دارد.

هر کتاب حداقل شامل اطلاعات زیر است:

- عنوان کتاب
- نام نویسنده
- شماره استاندارد کتاب
- سال انتشار
- وضعیت موجود بودن کتاب

علاوه بر اطلاعات کتاب، برای هر بار امانت گرفتن یک کتاب نیز اطلاعات زیر باید ثبت شود:

- کتاب
- نام شخص امانت‌گیرنده
- تاریخ امانت
- تاریخ بازگشت

قابلیت‌های مورد نیاز

۱. ثبت کتاب جدید

امکان ثبت کتاب جدید در سیستم وجود داشته باشد.

اطلاعات ورودی:

- عنوان
- نویسنده
- شماره استاندارد کتاب
- سال انتشار
- در زمان ایجاد کتاب، مقدار وضعیت موجود بودن کتاب به صورت پیش فرض برابر **True** خواهد بود.

۲. مشاهده لیست کتاب‌ها

کاربر باید بتواند لیست کتاب‌ها را مشاهده کند.

خروجی این بخش باید شامل اطلاعات کامل هر کتاب باشد.

به دلیل امکان افزایش تعداد کتاب‌ها، لیست باید از قابلیت‌های زیر پشتیبانی کند:

- Pagination
- Sorting
- جستجو بر اساس عنوان کتاب

۳. ویرایش اطلاعات کتاب

امکان ویرایش اطلاعات زیر وجود داشته باشد:

- عنوان
- نویسنده
- سال انتشار

ویرایش شماره استاندارد کتاب مجاز نیست.

۴. حذف کتاب

حذف فیزیکی اطلاعات از پایگاه داده مجاز نیست.

در صورتی که کتاب در حال حاضر امانت داده شده باشد، حذف یا غیرفعال کردن آن نباید امکان‌پذیر باشد.

۵. ثبت امانت کتاب

کاربر باید بتواند یک کتاب را امانت بگیرد.

ورودی این عملیات:

- شناسه کتاب
- نام شخص امانت گیرنده

شرایط:

- فقط کتاب‌هایی که موجود هستند قابلیت امانت گرفتن دارند.
- پس از ثبت امانت، وضعیت کتاب باید به “غیرقابل امانت” تغییر کند.
- اطلاعات امانت باید در سیستم ذخیره شود.

۶. ثبت بازگشت کتاب

امکان ثبت بازگشت وجود داشته باشد.

شرایط:

- فقط کتاب‌هایی که در حال حاضر امانت داده شده‌اند قابلیت بازگشت دارند.
- پس از ثبت بازگشت، وضعیت کتاب باید مجدداً قابل امانت شود.
- اطلاعات بازگشت باید در رکورد امانت ثبت شود.

۷. جستجو و فیلتر

امکان جستجو و فیلتر کتاب‌ها بر اساس موارد زیر وجود داشته باشد:

- عنوان کتاب
- نویسنده
- سال انتشار
- وضعیت موجود بودن

تمامی فیلترها باید قابلیت استفاده همزمان را داشته باشند.

APIهای مورد انتظار

حداقل APIهای زیر باید پیاده‌سازی شوند:

- ثبت کتاب
- دریافت لیست کتاب‌ها
- دریافت اطلاعات یک کتاب
- ویرایش کتاب
- حذف کتاب
- ثبت امانت
- ثبت بازگشت

طراحی مسیرهای API بر عهده توسعه‌دهنده است.

الزامات فنی

در پیاده‌سازی پروژه رعایت موارد زیر الزامی است:

- Java 17 یا بالاتر
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Hibernate
- Bean Validation
- Global Exception Handler
- استفاده از Maven
- استفاده از PostgreSQL یا MySQL

تست

Unit Test برای بخش‌های اصلی پروژه پیاده‌سازی شود.

مستندسازی

پروژه باید دارای فایل README باشد که شامل موارد زیر باشد:

- نحوه اجرای پروژه
- پیش‌نیازها
- تکنولوژی‌های استفاده شده
- ساختار پروژه
- توضیح سه تصمیم طراحی مهم
- بیان مواردی که در صورت داشتن زمان بیشتر به پروژه اضافه یا اصلاح می‌شد

نحوه تحویل

پروژه باید در یک Repository گیت قرار گرفته و موارد زیر ارسال شوند:

- آدرس Repository
- فایل README
- نحوه اجرای پروژه

نکات مهم

- خوانایی و کیفیت کد در ارزیابی اهمیت زیادی دارد.
- رعایت اصول شی‌گرایی و جداسازی مسئولیت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- استفاده از کتابخانه‌های متداول و مستندات رسمی بلامانع است.
- پس از تحویل پروژه، جلسه‌ای جهت بررسی کد برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود توسعه‌دهنده بتواند تمام بخش‌های پروژه و تصمیمات طراحی خود را توضیح دهد.